Practico 4: EJB

Ejercicio 1- Guiado

Cargar el proyecto AppAlumnos, que debe desplegarse sin errores.
En este ejercicio se pretende crear el menú principal dinámicamente, es decir, el ítem Facultad debe tomar los valores almacenados en la bd.
Para ello se pide seguir los siguientes pasos:

1. Al desplegarse la aplicación, index.jsp debe tener preparado un parámetro que contenga todas las facultades que existan en la bd. Esto se logra sobre escribiendo el métodos init() del Manejador:

```
public class Manejador extends HttpServlet {
    @EJB
    private sesiones.FacultadFacade facu;

    @Override
     public void init() throws ServletException {
        // Almacena la lista de facultades en el contexto del Servlet
        getServletContext().setAttribute("facultades", facu.findAll());
    }
```



2. Ahora el parámetro **facultades** está disponible para desplegar el menú: (cambiar el contenido de las etiquetas **<ul>**)

```
<li><a href="">
        <p class="opcion">Facultades</p>
    </a>
    <ul>
        <c:forEach var="facu" items="${facultades}">
            <li><a href="Facultad?codigoFacu=${facu.getIdfacultad()}">${facu.getNombre()}</a></li>
        </c:forEach>
    </ul>
```

3. Desplegar y ejecutar. Depurar posibles errores.

4. Al hacer click en alguna de las facultades del menú, se transfiere el control a **Facultad** junto con un parámetro (el código de la facultad elegida). Este requerimiento del usuario debe ser capturado por el Manejador, para ello simplemente se agrega el url:

```
@WebServlet(name = "Manejador",
            loadOnStartup = 1, //Para que el sevlet se  instancia e inicia cdo se depliega
            urlPatterns = {"/Agregar",
                           "/Listar",
                           "/Facultad"})
```

Ejercicio 2

Agregar un archivo .jsp que permita listar todas las carreras disponibles para la facultad elegida.

Ayuda: El requerimiento está capturado por Manejador, y es quien deberá hacer la consulta y transferir el control al .jsp. Para ello:

```
        case "/Facultad":
            Integer nroFacultad = Integer.parseInt(request.getParameter("codigoFacu"));
            entidades.Facultad miFacu = facu.find(nroFacultad);
            getServletContext().setAttribute("facultad", miFacu);
            url = "/WEB-INF/vista/" + "ListarCarreras.jsp";
            break;
    }
```

Ejercicio 3

Dado que Alumno está relacionado con Carrera, es necesario modificar la forma de agregar un nuevo alumno. Para ello se pide:

1. Cambiar el archivo Agregar.jsp, para que despliegue un listado con las carreras almacenadas en la bd. (Ver etiquetas <select> <c:forEach>)
2. Transferir el control a Agregar con un parámetro que contenga la carrera elegida.

Ejercicio 4

Modificar la base de datos para incorporar la entidad Docente, que deberá incluir los atributos nombre y cargo (TITULAR, ADJUNTO o JTP).
Esta entidad debe estar relacionada con Materia para conformar el equipo de cátedra.
Tener en cuenta que un docente puede dictar varias materias y que una materia puede estar a cargo de varios docentes.
Nota: Cuidado con los datos que están cargados en bd.

Ejercicio 5

Agregar al proyecto AppALumnos la nueva entidad y el beans correspondiente. La app deberá desplegar sin errores.

Ejercicio 6

A partir del modelo de datos del sistema académico, **implementar las siguientes funcionalidades** utilizando las herramientas y consultas adecuadas (mediante JPQL):

1. Listar las mesas de examen del turno de julio, mostrando para cada una los datos del alumno**: nombre** y **nota** obtenida.

2. Obtener un listado de los alumnos que no hayan rendido ninguna materia durante el año en curso.

3. Mostrar los nombres de los docentes que dictan más de dos materias.

Nota: Subir el ejercicio completo a un repositorio y compartir el link. Fecha límite: 30–Octubre.

Ayuda sobre API CRITERIA (JPQL):

https://www.objectdb.com/java/jpa/query/jpql/select
https://jakarta.ee/specifications/persistence/3.1/jakarta-persistence-spec-3.1.html#a10608